KOMPAKTER REFERENTEN-SPICKZETTEL · KURZVERSION (DE)

Referenten-Spickzettel (Kurzversion · Deutsch) — Louis Renner Masterclass

Referent: Clemens Kunert · Louis Renner GmbH (Stammwerk Meuselwitz)
Umfang: 33 Folien (72 Einzelblätter) in 5 Kapiteln · Kompakter Pult-Leitfaden mit allen Zahlen, Interaktionen & Video-Einsätzen

LOUIS RENNER GMBH
Seit 1882 · Stammwerk Meuselwitz

Live-Steuerung am Pult: → / Leertaste = nächster Schritt / nächste Folie · ← = zurück · Auf **Folie 02** per Klick direkt ins Kapitel springen · ▸ = Live-Interaktion · ▶ = Video startet automatisch.

Kapitel 1: Einführung, Historie & Werk Meuselwitz (Folien 01–04)

FOLIE 01 LOUIS RENNER

- **Kernaussage:** *Über 140 Jahre Tradition (seit 1882)* – Mechanik- und Hammerkopf-Präzision aus einer Hand, seit 2025/2026 vollständig vereint am modernisierten Hauptsitz **Meuselwitz**.
- **Einstiegssatz:** *„Herzlich willkommen – heute nehmen wir Sie mit von der unverpressten Merinowolle in Wurzen über unsere gebündelte Hammerkopf-Fertigung in Meuselwitz und das einbaufertige Yamaha Kit bis in die Physik und Meisterpraxis der Konzertintonation."*

FOLIE 02 Struktur und Kapitel im Überblick

- ▸ Interaktion: Klick auf jede der **5 Kapitel-Karten** öffnet das jeweilige Kapitel direkt:
  1. **Historie & Meuselwitz (Folie 3–4):** 9 Meilensteine seit 1882, 14 Bauphasen & Hallen-Drohnenflug Meuselwitz.
  2. **Filzfertigung in Wurzen (Folie 5–10):** FFW seit 1783, Wollmischung, Krempeln, 4 Walk-Säulen, `56 %` Dichte, ungeschliffene Tafeln.
  3. **Hammerkopf-Produktion (Folie 11–18):** Filzlager, Weickert Special im REM, Zuschnitt & Unterfilz, 4 Kernhölzer & Gewichtskurve, Pressgesenk & Gegenlagen, CNC & Roboter-Kalibrierung, Nieten & Bohren.
  4. **Yamaha Kit C1–C3 (Folie 19–24):** Einbaufertiger Satz in `4–5 Std.` vor Ort, Indien-Praxisbeweis & Spektralanalyse (`H₁–H₁₂` bis `C₈`).
  5. **Intonation & Fachdialog (Folie 25–33):** Teiltonaufbau `A₁`, komplexe Feder, Uhrenmodell, 3er-Chor-Saitenebene, Fein- & Pedalintonation, Tränken/Bügeln (`max. 135 °C`) & Fragerunde.

FOLIE 03 140+ Jahre Tradition & Perfektion (1882 – Heute)

- ▸ Interaktion: Mit → / Leertaste durch alle **9 Meilensteine** führen (▶ Video auf Station 8 & 9):
  1. **1882 Gründung in Stuttgart:** Louis Renner gründet die Mechanik-Werkstatt in der Heusteigstraße – spezialisierte Feinmechanik als Wurzel der heutigen Meuselwitzer Tradition.
  2. **1906 Eigene Hammerkopffertigung:** Mechanik und Hammerkopf erstmals abgestimmt aus einem Haus mit eigenen Spezialpressen (Bogen von Cristoforis Leder-Papier-Röllchen 1700 zum modernen Filzhammer).
  3. **1911 Flügelprogramm & Einzelantriebe:** Aufbauend auf Érards doppelter Repetitionsmechanik; Oscar Renner stellt von Transmissionswellen auf hunderte vibrationsarme elektrische Einzelmotoren um.
  4. **1944 Kriegszerstörung & Wiederaufbau:** Totalschaden in Stuttgart am 24./25. Juli 1944 – sofortiger Neuaufbau durch die erfahrene Belegschaft (*„Renner wird wieder aufgebaut"*).
  5. **1951–1955 Dr. Manfred Renner (3. Generation):** Übernahme der Leitung **1951**, Abschluss des Wiederaufbaus & Wiedereinzug **1955**, Ausbau zum internationalen Referenzlieferanten.
  6. **1990 Wiedervereinigung & Zeitz:** Übernahme der Mechanikfertigung der Piano Union in Zeitz – sichert Fachkräfte und Großkunden (u. a. Schimmel `> 40 Klaviere/Tag`) und begründet den Weg nach Mitteldeutschland.
  7. **2011 Zwei moderne Kernstandorte:** Umzug von Zeitz nach **Meuselwitz (`6.800 m²`)** für Mechaniken & Hammerköpfe + **Neubau Gärtringen** (spezialisierte Holzbearbeitung & Verwaltung).
  8. **2019 Steinway & Sons (▶ Video):** Übergabe durch Clemens von Arnim (`† 2024`, ehrendes Gedenken) an Steinway & Sons bei **voller operativer Eigenständigkeit** – Renner beliefert weiterhin **alle** Klavier- und Flügelbauer weltweit.
  9. **Heute – Vereintes Stammwerk Meuselwitz (▶ Drohnenvideo):** Komplette Bündelung von Holz-, Mechanik- und Hammerkopffertigung unter einem Dach inkl. neuer Großfilteranlage; herzlicher Dank an das Gärtringer Team.

FOLIE 04 Baudokumentation: Die Entstehung des neuen Werks Meuselwitz

- ▸ Interaktion: **14 Umbauphasen (`11.2025 – 09.2026`)** im Daumenkino + ▶ **Hallen-Drohnenflug** zum Finale (`04.15`).
- **Eckdaten zum Nennen:** Umbau **ohne Produktionsunterbrechung** · vertikale **Shuttle-Lagerlifte** · **40 t schwere, 12 m hohe Großfilteranlage (`120.000 m³/h` Luftleistung)** per 70-t-Autokran · Dach-Klimazentrale für ganzjährig `45–50 % r. F.` · Einzug Hammerkopffertigung (Phase 9) & Kehlerei (Phase 14).

Kapitel 2: Die Kunst der Filzfertigung – FFW Wurzen (Folien 05–10)

FOLIE 05 Filzfabrik Wurzen (FFW) – Die Wiege des Hammerkopffilzes

- ▸ Interaktion: **6 historische Epochen-Tabs** links + `⌕ Faser-Lupe` rechts:
  1. **1783 Ursprung Wurzen:** Johann Dankegott Weickert gründet die älteste industrielle Filzmanufaktur der Welt im Muldental.
  2. **1847 1. Pianofortefilz:** Patzschke & Weickert lösen harte Lederbezüge erstmals durch homogenen Hammerfilz ab (weiches, kalkarmes Mulde-Wasser).
  3. **1850/51/67 Weltausstellungs-Gold:** Höchste Medaillen in Leipzig (1850), London (1851) & Paris (1867) – Europas Spitzenbauer stellen um.
  4. **1861 Großfertigung Mühlgraben:** Dampfgetriebene Präzisions-Walkmaschinen & schonende Wäsche im mineralarmen Flusswasser.
  5. **1906 Weltmarktführer:** Bis zu `200.000` **Klaviere/Jahr** weltweit ausgestattet (Direktor Patzschke & 350 Fachkräfte; Standard für Steinway NY).
  6. **Heute – Weickert Spezial & Renner: 2010** reaktiviert Familie Brand die Originalrezeptur von 1903; **nur** `~65 km` **Distanz** zwischen Wurzen und Meuselwitz sichern direkten Meister-Austausch.

FOLIE 06 Reine Merinowolle & das Geheimnis der Fasermischung

- **Stufe 01 (Rohstoff-Selektion): Unverpresste Übersee-Ballenlieferung** (Argentinien, Südafrika, Neuseeland/Australien) schützt die mikroskopischen Keratin-Schuppen; starke Kräuselung wirkt wie Millionen Spiralfedern; schonende Wäsche bewahrt natürliches **Lanolin**.
- **Stufe 02 (Faser-Rezeptur):** Mehrstufige pneumatische Auflockerung & Klimakonditionierung in der FFW-Mischkammer; präzise Balance aus **langen Zugfasern** (für die Scheitelspannung) und **feinen Füllfasern** (für die Kerndichte).

FOLIE 07 Krempeln: Parallele Ausrichtung zu feinen Vliesen

- **Prozess:** Feine **Trommelkarden** kämmen die Wolle schonend aus und geben dem hauchdünnen Vlies eine exakt definierte Faserrichtung; **Schichtung im Kreuzverbund** baut Dicke, Zugfestigkeit und späteren Keilverlauf auf.
- **Praxis-Schlüssel: Grundvoraussetzung für die Intonation** – nur parallel geordnete Fasern lassen sich beim späteren Nadeln sauber teilen, statt zerschnitten zu werden!

FOLIE 08 Die 4 Säulen des Walkens: Dampf, Druck, Bewegung & Erfahrung

- **Die 4 Karten auf der Folie: 1. Heißdampf** (öffnet Schuppen, macht Keratin geschmeidig) · **2. Mechanischer Druck** (verdichtet Vlieslagen) · **3. Oszillierende Bewegung** (verhakt Schuppen unlösbar wie Kletten) · **4. Meister-Erfahrung** (exakter Abbruchzeitpunkt für Eigenelastizität).
- **Reinheitsgebot:** Ausschließlich weiches Muldental-Wasser und Hitze – **100 % chemiefrei ohne dämpfende Kunstharze oder Kleber**.

FOLIE 09 56 % Verwalkdichte (0,56 g/cm³): Die natürliche Grenze des Walkens

- **Kernzahl:** `56 %` **(** `0,56 g/cm³` **)** ist die physikalische Obergrenze rein mechanischer Faserkompression ohne Kunstharze.
- **Abgrenzung:** Unterwalkter Filz bleibt schwammig; wer über `56 %` hinaus presst, schädigt/bricht die Keratinfasern (**Filzbruch**, Verlust der schnellen Rückstellkraft).

FOLIE 10 Nachverdichten & konische 36-Lagen-Anatomie

- ▸ Interaktion: Umschalter `Ungeschliffen • Formstabil` ⇔ `Geschliffen • Verformung`.
- **Links (Hammer & Stein):** Mechanisches Nachschlagen mit Filzhämmern und polierten Natursteinen auf Sollmaß (`56–68 Shore-A`) – **null Schleifabtrag**.
- **Rechts (36-Lagen-Keil):** Innen formen nach rechts gestaffelte **gekürzte Kernbahnen** den Keil (links dünner Diskant, rechts dicker Bass) – außen umschlossen von `2 × 6` **durchgehenden Deckbahnen**. Werden Deckbahnen abgeschliffen, gleiten die Kurzbahnen beim Verpressen auseinander (Spannungsverlust & Scheitel-Aufweitung)!

Kapitel 3: Hammerkopf-Produktion in Meuselwitz (Folien 11–18)

FOLIE 11 Klimatisiertes Filzlager & Sortimentsvielfalt

- ▶ Video: Drohnenflug durch das klimatisierte Plattenlager in Meuselwitz.
- **Deckfilz (** `30+ Sorten` **):** Konische FFW- & Weickert-Platten · gesteuerte Luftfeuchte, Pheromon-Monitoring und Reifezeit bauen Walkspannungen ab.
- **Unterfilz (** `6 Standardfarben + Wunsch` **): Rot & Weinrot** (europäische Konzertflügel) · **Orange** (Konzert & Restaurierung) · **Gelb** (sächsische/Wiener Tradition) · **Blau** (z. B. C. Bechstein), **Schwarz** + kundenspezifische Sonderfärbungen.

FOLIE 12 „Weickert Special" – Exklusiv bei Renner

- ▸ Interaktion: **REM-Zoom-Viewer** (`1× Übersicht 1 mm` · `10× Faser-Detail 100 µm` · `22× Schuppen-Zoom` · `⌕ Live-Lupe` · `Deckfilz W 1512 K`).
- **Akkreditierter STFI-Prüfbericht P2024 0903 (M. Kermer, ISO 3074 & Klimatest):**
  - `56 %` **max. Verwalkdichte** (`0,56 g/cm³`) – höchste mechanische Dichte ohne chemische Härter.
  - `0,36 %` **Restfettanteil (ISO 3074)** – `+38 %` mehr natürliches Lanolin ggü. Vergleichsprobe (`0,26 %`).
  - `−65 %` **geringere Quellung** im 48h-Wechselklimatest (nur `4,81 %` statt `13,69 %` Dickenänderung) + intakte Epicuticula-Schuppen im REM.

FOLIE 13 Filzvorbereitung: Deckfilz-Zuschnitt & Unterfilz-Profilierung

- ▶ 2 Videos parallel: Oben Roboter-Streifenschnitt · unten Unterfilz-Profilfräsung.
- **01 · Deckfilz (`≤ 1 mm Toleranz`):** 6-Achs-Roboter teilt die Platten im **Kaltschnitt ohne Quetschung** oder Hitze + **Inline-Chargencodierung** auf jedem Streifen.
- **02 · Unterfilz (`± 0,1 mm Toleranz`):** Elastisches Bindeglied zwischen Holzkern und Deckfilz; auf `± 0,1 mm` ausgefräste Schenkel sichern symmetrischen Schließdruck und eine nahtlos geschlossene Kontur bis in den höchsten Diskant.

FOLIE 14 Der Hammerkern: Holzarten, Eigenschaften & Profilformen

- ▸ Interaktion: Rechts Umschalter `Profilformen` (`Form A, B, US, CSB`) ↔ `Rohholzlager` .
- **Die 4 Kernhölzer präzise abgrenzen:**
  1. **Weißbuche (`Schwer • Formstabil`):** Sehr aufwendig in der Trocknung – korrekt getrocknet jedoch ein **ideales, homogenes Kernholz**.
  2. **Ahorn (`Schwer • Elastisch`):** Teils elastischeres Hartholz – **unregelmäßige Zuckereinlagerungen** erhöhen jedoch das Streuungsrisiko.
  3. **Amerikanischer Nussbaum (`Sehr leicht • Feinjährig`): Hochwertigstes Holz** – enge Jahresringe, langfaserig und sehr leicht, **ideal für brillanten Diskant**.
  4. **Kotibé / Mahagoni (`Schwer • Ölhaltig`):** Durch hohen Ölanteil vergleichsweise schwer – gezielt nur für Spezialanwendungen.
- **Profile: Symmetrisch (`Form B · US · CSB`)** für Steinway, Bösendorfer, Bechstein, Yamaha, Kawai, Schimmel, Blüthner, Förster, Sauter · **Asymmetrisch (`Form A`)** mit versetzter Kernschulter für historische Bechstein-Flügel & schlanken Diskant.

FOLIE 15 Optimales Hammerkopfgewicht im Verhältnis zum Saitengewicht

- ▸ Interaktion: Zonen-Buttons (`① Bass` , `② Übergang −1 g` , `③ Diskant`), Tastenklick `A₀–C₈` , Simulator (`Zu leicht` / `Gleichgewicht` / `Zu schwer`) + `Anschlag testen` .
- **Masse-Gleichgewicht (`Kontaktzeit τc ↔ Saitenauslenkung`):**
  1. **Bass (`Taste 1–23` , Kupfer `90–210 g`):** Der Hammer (`~15,0 → 13,0 g`) ist relativ zur schweren Basssaite **immer vergleichsweise leicht** → Gewicht wird **so lange wie möglich hoch gehalten**.
  2. **Übergang (`Taste 23 → 24` , Blankbezug `3 Saiten/Ton ≈ 31 g`):** Abrupter Saitenmassen-Abfall erfordert den gezielten `−1,0 g` **Sprung** (`13,0 → 12,0 g`).
  3. **Diskant (`letzte 2 Oktaven bis C₈`):** 3er-Chor sinkt von `2,7 g` (`C₆`) auf `~0,6 g` (`C₈` , `~0,2 g` /Saite, `½ T < 0,5 ms`) → Auslauf bis `5,0 g` (leichter Nussbaumkern), sonst dämpft der Hammer die Saite sofort selbst ab!

FOLIE 16 Pressen & Verleimen auf 0,1 mm

- ▶ Werksvideo: Einlegen und Verpressen in Meuselwitz (`0,1 mm` Toleranz).
- **Zweistufiger Schließablauf: 1.** Der Filz wird nach unten in das **Pressgesenk** gedrückt · **2.** Seitlich fahren die temperierten **Gegenlagen** zu und pressen den Filz fest an die Klebefläche des Hammerkerns.
- **Wirkung:** Maximale äußere Zugspannung am Scheitel über einem komprimierten, elastischen Innenkern (Basis für `pp` bis `ff`).

FOLIE 17 CNC-Fräsen & robotergestütztes Kalibrieren

- ▶ 2 Werksvideos nacheinander: Erst CNC-Fräszentrum (`17.1`), danach Einzelkopf-Roboteranlage (`17.2`).
- **3 Schritte: 1.** Hammerkerne auf CNC-Fräsen auf `0,1 mm` profilieren · **2.** Nach Pressen & Leimen den Filzüberstand sauber nachfräsen · **3.** Auf der **Roboteranlage jeden einzelnen Hammerkopf** präzise kalibrieren.

FOLIE 18 Automatisches Nieten & Bohren

- ▶ Werksvideo: Automatisches Stielbohren und Setzen der Messingnieten.
- **3 Merkmale: 1. Bohrwinkel-Präzision** (exakte Tiefe, z. B. `ø 5,4 mm` , individueller Bohrwinkel je Note) · **2. Vernietung aus Messing** (sichert Filzschenkel dauerhaft unter Konzertlast) · **3. Profilierter Hammerschwanz** (verrundete Radien für definierten Fang am Fängerfilz).

Kapitel 4: Das Louis Renner Yamaha Kit C1–C3 (Folien 19–24)

FOLIE 19 Louis Renner Yamaha Kit (C1–C3) – Nahtloser Einbau

- ▸ Interaktion: **5 Themen-Tabs** + `⌕ Detail-Lupe` rechts:
  1. **SYSTEM:** 5 Jahre Entwicklung, proprietäres Mess- & Fertigungssystem → sofort voller Konzertklang **ohne manuelle Vorintonation** (100 % Prozesssicherheit auch ohne tägliche Intonierroutine).
  2. **SPIELART:** Kalibrierter **Nussbaumkern**, feinjährige **Weißbuche-Stiele** (Spiegelholz), vorgespannte Röllchen → geringes Trägheitsmoment, schnelle Repetition.
  3. **EINBAU:** Im exakten Winkel vorgebohrt und mit glashartem **Glutinleim** fertig auf Stiele mit Kapseln verleimt → **1-Schrauben-Montage** direkt ins originale Yamaha-Aluprofil (`0 h` Bohrarbeit, null Bohrfehlerrisiko).
  4. **KLANG:** Aus **einem homogenen Filzstreifen** gepresst → bruchlose Übergänge über alle 88 Tasten, differenzierter Bass, glockenreiner Diskant.
  5. **ZEITGEWINN:** `4–5 Stunden` **vor Ort** statt `3–7 Tage` Werkstatt → null Transportrisiko, Abstimmung direkt in der echten Raumakustik am Kundeninstrument.

FOLIE 20 Einbau im Zeitraffer: Komplettumbau an einem Tag

- ▶ Video: Zeitraffer aus Indien (`10:00 – 18:00 Uhr`).
- **Praxisbeweis:** Kompletter Umbau direkt am Aufstellort an **1 Arbeitstag** – Ausbau Altmechanik, 1-Schrauben-Montage ins Originalprofil, Feinregulation (Steighöhe, Auslösung, Fang), Stimmung & Konzertprobe.

FOLIE 21 Pianisten-Feedback: Pianistin Raaga im Praxistest

- ▶ Video mit Ton: Künstlerisches Urteil unmittelbar nach dem Einbau.
- **Kernaussagen Raaga:** Sofort hörbarer Wandel vom harten Attack zum warmen, singenden europäischen Konzertton, glockenreiner Diskant, mühelose `pp–ff`-Farbschattierung und spürbar schnellere Repetition.

FOLIE 22 Klangspektrum im Vergleich: Original vs. Renner Yamaha Kit

- ▸ Interaktion: Klaviatur / 2-Oktaven-Fenster wählen (`11:42 Min.` Vergleichsaufnahme: `0:00–5:17` Original vs. `5:18–11:42` Renner Kit).
- **5 Frequenzbänder:** Bass (`50–250 Hz`: **`−3,28 dB`** weniger Mulm) · Grundton-Körper (`250–800 Hz`: `−0,07 dB`, 100 % stabil) · Gesangsregister (`0,8–2,5 kHz`: **`+2,53 dB`**) · Brillanz (`2,5–6 kHz`: **`+1,87 dB`**) · Luftigkeit (`6–12 kHz`: `+0,31 dB` ohne metallische Schärfe).

FOLIE 23 Teiltonverteilung (H_1–H_{12}) & 24-Halbton-Vergleich

- ▸ Interaktion: Register-Buttons (`Bass` bis `Brillanz`) & Modus (`Relativ H₁` / `Δ Gewinn` / `Absolut dB`).
- **Klangarchitektur: Gerade Teiltöne (`H₂, H₄, H₆, H₈`)** tragen **Wärme & Fülle**; **ungerade Teiltöne (`H₃, H₅, H₇`)** liefern **Brillanz & singenden Kern** – rechts Note für Note gleichmäßig über alle 24 Halbtöne.

FOLIE 24 4 Klangvorteile & Oberton-Erhalt bis C_8

- ▸ Interaktion: Rechts Live-Frequenzrechner bis `C₈` (`4.186 Hz` / Skala bis `4.300 Hz`) testen.
- **Die 4 Messwerte zum Zitieren:**
  1. **Cantabile (`0,8–2,5 kHz`):** **`+2,53 dB`** (**`+79 %`** Energie), Spitze **`+3,4 dB`** bei **`1,45 kHz`**.
  2. **Diskant-Brillanz (`2,5–6,0 kHz`):** **`+1,87 dB`** (**`+54 %`** Energie) ohne Schärfe.
  3. **Bass-Transparenz (`20–250 Hz`):** **`−3,28 dB`** (**`−53 %`** Dröhnen) → klare Akkordtrennung.
  4. **Oberton-Erhalt (`pp–ff`):** **`12,6 %`** flacherer Abfall (`−6,45` statt `−7,38 dB/kHz` = Netto **`+0,93 dB/kHz`**) + **`+0,42 dB`** Impulsspitze.

Kapitel 5: Die Hohe Schule der Intonation & Abschluss (Folien 25–33)

FOLIE 25 Teiltonaufbau auf A_1 (55 Hz): Tonhärte & Anschlagspunkt

- ▸ Interaktion: Härte-Buttons (`Weich` / `Konzert-Ideal` / `Hart`), Anschlagspunkt (`x₀ / L` an `L = 1.560 mm`) + `A₁ anhören (55 Hz)`.
- **2 physikalische Stellschrauben:**
  1. **Tonhärte & Kontaktzeit `τc`:** Weich/genadelt (**`τc ≈ 2,85 ms`**) senkt `H₆–H₁₂` um **`−4,6 dB`** · Konzert-Ideal (**`τc ≈ 1,95 ms`**) verbindet Fundament `H₁–H₄` mit singendem `H₅/H₆` · Hart (**`τc ≈ 1,25 ms`**) hebt `H₆–H₁₂` um **`+4,8 dB`** (`H₁₂ +6,4 dB`).
  2. **Young-Helmholtz-Gesetz (`x₀ / L`):** **`1/8 L`** (**`195 mm`, Standard**) legt den Knoten auf `H₈` (`−22 dB`) und dämpft scharfe Reibungstöne (`H₇` Naturseptime, `H₉` Sekunde); **`1/7 L`** (**`223 mm`**) löscht `H₇` direkt aus – die singende Dur-Terz `H₅` bleibt voll erhalten.

FOLIE 26 Die komplexe Feder Hammerkopf: Von Cristofori zur Zonen-Balance

- ▸ Interaktion: Umschalter `1. Cristofori-Röllchen (1700)` ↔ `2. Renner-Spannungsfeder` + vier 3-Stufen-Regler.
- **Physik:** Cristoforis beledertes Pergamentröllchen nutzte reine Ringspannung (`88 %` Rückprall, `τc ≈ 1,85 ms`) ohne tote Innenmasse. Der Renner-Kopf wirkt als **abgestufte Spannungsfeder**: `100 %` **Verdichtung am Scheitel →** `½` **(** `50 %` **) an der breitesten Flanke**, verankert durch Verleimung & Niete (`τc ≈ 1,80 ms`).
- **Diagnose:** Scheitel/Übergang zu hart (`125 %`) → **kein** `pp` · Zu träge (`54 %` Rückprall, `τc ≈ 2,95 ms`) → **kein** `ff` · Gesperrte Schulter (`18 %` Flanke aktiv) → **Doppelblockade (weder** `pp` **noch** `ff` **)**!

FOLIE 27 Intonations-Zonen & Stichwirkung: Das Renner-Uhrenmodell

- ▸ Interaktion: Alle 6 Zonen im Querschnitt anklicken + Schalter `✓ Im Lot zur Faser` vs. `× Schräg zur Faser` + `Stich & Klang` .
- **Goldene Regel:** Immer dem Faserverlauf folgen und von `9:00–3:00 Uhr` **im Lot zur Faser (** `⊥ 90°` **)** ruhig drücken (Fasern teilen, niemals schräg zerschneiden!).
- **Alle 6 Zonen:**
  - **Blau (** `9–10 / 2–3 Uhr` **,** `ff` **-Keil):** `7–9 mm` tief bis vor Unterfilz → öffnet `ff` , `H₁–H₄ +3,2 dB` .
  - **Grün (** `10–11 / 1–2 Uhr` **,** `f` **-Keil):** `4–6 mm` tief → öffnet Schulter für Cantabile-Kern (`+2,4 dB` , Schärfe `−2,5 dB`).
  - **Orange (** `11–12 / 12–1 Uhr` **,** `p` **-Keil):** `2,5–4 mm` → dämpft `H₈–H₁₂` (`−3,8 dB`) für warmes Piano.
  - **Violett (Scheitel,** `pp` **-Keil):** `≤ 2,0 mm` , kurze Einzelnadel **streng zwischen den Saitenrillen** (`H₉–H₁₂ −5,1 dB`).
  - **Gelb (oberhalb Niete → Richtung Flanke): Wenige, tiefe Stiche (** `10–14 mm` **)** steil aufwärts → steigert Elastizität (`τc ≈ 1,58 ms`) & hebt hohe Teiltöne (`H₇–H₁₂ +3,1 dB`).
  - **Rot (** `12:00 Uhr` **tiefer Kern): Absolutes Tabu (** `> 2 mm` **)** – sprengt das Spannungsgewölbe (`τc → 3,15 ms` , Ton hohl & tot)!

FOLIE 28 Scheitel & Saitenebene im 3er-Chor: Phasenlage & Auslöschung

- ▸ Interaktion: Die **4 Zustände** (`✓ Plan & Parallel` · `∠ Schiefer Scheitel` · `↕ Saitenebene uneben` · `⌣ Hohlkehle`) + `3er-Chor A₃ hören` (`220 Hz`).
- **Praxisregel:** Schon `0,2–0,3 mm` Höhenversatz oder ein schiefer Scheitel erzeugen Zeitversatz `Δt` → mittlere/hohe Teiltöne geraten `120°–180°` **außer Phase** (Kammfilter-Auslöschung & metallisches Schwirren). **Keine Nadel korrigiert Phasenfehler – erst Scheitel abziehen und Saitenebene richten!**

FOLIE 29 Saitenvorbereitung: Anhangstifte, Stegstifte & Agraffen

- **4 Pflichtschritte vor dem ersten Nadelstich: 1.** Anhangstifte & Auflage reinigen/prüfen · **2.** Saiten an den Stegstiften mit Messingdurchschlag sauber niederschlagen · **3.** 3er-Chor hinter den Agraffen auf gleichen Abstand & eine Ebene nivellieren · **4.** Dämpferauflage, Chorreinheit & simultane Hammeransprache prüfen.

FOLIE 30 Zwischen-, Fein- & Verschiebungsintonation

- **5 Schritte zum Konzertfinish: 1.** Kurze Einzelnadel im **BDK-Feinhalter (** `43–0003269` **)** · **2. Zwischenintonation** der Schulterzone auf fester Unterlage · **3. Feinintonation** im Flügel mit **Chop-Stick (** `43–0003271` **) max.** `2 mm` streng **zwischen den Saitenrillen** · **4.** Scheitel mit Schleiffeile (`Körnung 320–400`) fein abziehen · **5. Verschiebungsintonation (*Una Corda*):** Bei getretenem Pedal nur getroffene Zonen nadeln & linke Scheitelkante leicht brechen.

FOLIE 31 Tränken, Bügeln (max. 135 °C), Scheitel-Finish & Gewichtssteuerung

- ▸ Interaktion: Die **4 Tränk-Zonen** anklicken + Zeit-Umschalter (`Frisch appliziert` ↔ Nachverdichtung) + Gewichtsbuttons (`+m` / `−m`).
- **01 · Lack-Tränken & Gewicht:**
  - **Bereich Niete (unterhalb Kern):** Stützt das Fundament (`H₁–H₄ +3,4 dB`) & hebt je nach Lack die Spannung – Anschlaggewölbe bleibt geschützt.
  - **Seitlich oberhalb Kern:** Sparsam dosiert hebt hohe Teiltöne (`H₉–H₁₂ +3,8 dB`), **verdichtet sich aber über die Spielzeit weiter nach!** Zu viel Lack verklebt die Flanke (Feder blockiert, `H₁–H₄ −3,8 dB`).
  - **Direkt am Scheitel (** `12:00` **): Striktes Tabu!** (Glasig-nasale Härte `+6,0 dB` , dauerhafte Zerstörung).
  - **Grundtönigkeit & Durchschlag über Masse (statt Übertränken):** Mitte bis Bass **Gewicht steigern (** `+m ↑` **)** · Richtung Diskant **Gewicht reduzieren (** `−m ↓` **)**.
- **02 · Bügeln mit Hitze:** Thermostatpflicht **strikt max.** `135 °C` (schützt Keratin & Lanolin vor Versprödung/Vergilbung).
- **03 · Scheitel-Feinfinish:** Mikro-Schleifmittel bis `≤ 15 µm` **(** `15 my` **)** oder Folienrasierer **Braun Series 1** (kappt nur abstehende Härchen, `0 %` Filzabtrag).

FOLIE 32 Die Renner Academy & Technischer Fachdialog

- **Einladung:** Praxis-Meisterkurse (*Von Meistern für Meister* zu Mechanikgeometrie, Hammerkopf-Einbau, Yamaha Kit & Konzertintonation), **Werksführungen im vereinten Werk Meuselwitz** und direkter technischer Werkstattsupport.

FOLIE 33 Let the Perfect Hammer Sound!

- **Abschlusssatz:** *„Präzision aus Meuselwitz und feinster Wurzener Merinofilz – Let the Perfect Hammer Sound! Herzlichen Dank – ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und Ihre Erfahrungen aus der Werkstatt."*